CRISTAL AZUL

Ecosistema de Automatización IA para Consultas y Presupuestos

Documento de arquitectura — versión inicial

Objetivo: automatizar el ingreso y análisis de consultas comerciales, registrar su trazabilidad y preparar una respuesta que solo se envíe después de la aprobación de una persona.

Etapa	Componente	Responsabilidad
1	Webhook de n8n	Recibir nombre, email, servicio, ubicación y mensaje.
2	Validación	Detectar datos obligatorios ausentes y devolver un error controlado.
3	Airtable	Registrar clientes, solicitudes, estados y errores; mantener relaciones.
4	OpenAI	Clasificar el pedido y redactar un borrador con salida estructurada.
5	Aprobación humana	Detener el flujo hasta recibir una decisión explícita.
6	Gmail	Enviar el borrador aprobado y registrar el resultado.
7	Manejo de errores	Registrar fallos, evitar reenvíos y permitir revisión.

Flujo lógico

Cliente → Webhook n8n → Validación → Airtable (registro) → OpenAI (borrador) → Aprobación humana → Gmail → Actualización de estado en Airtable. Si hay datos faltantes o una API falla, el flujo debe registrar el evento y detener el envío.

Controles de seguridad y calidad

- No guardar claves API ni credenciales en el repositorio.
- Usar datos ficticios durante las pruebas y ocultar información sensible en las capturas.
- No enviar mensajes comerciales sin aprobación humana.
- Usar un identificador único de solicitud y comprobar duplicados antes del envío.
- Registrar errores con fecha, etapa y solicitud relacionada.
- Ejecutar pruebas con datos completos, incompletos, duplicados y fallos controlados.

Estado de implementación

Este PDF describe la arquitectura objetivo. La integración completa con Airtable, OpenAI, Gmail, el punto de aprobación y las pruebas deben completarse y verificarse en las cuentas reales antes de considerar el ecosistema terminado.